

深入浅出 HDD

从磁记录理论到整机实践

作者：罗可　陈进才　卢萍

组织：华中科技大学

时间：2026 年 11 月

版本：0.1

书稿状态：内部讨论稿

ElegantLaTeX Program

书稿版本 0.1（2026-11-11）·章节正文撰写中

目录

前言 **1**

为什么写这本书 1

素材版权与引用说明 1

本书结构 1

阅读建议 1

第二部分　第二编读写信道与信号处理 **2**

第五章 记录物理、信道建模与读写过程 **3**

本章导读 3

5.1 引言 3

5.1.1 直觉与现象 3

5.2 孤立重放脉冲 3

本章小结 4

习题 4

前言

为什么写这本书

机械硬盘（HDD）是当代数据中心不可替代的大容量存储介质。围绕「90/10」数据分布、面密度演进与自主可控，本书尝试把磁记录读写信道、伺服定位、机电控制、编码与整机工程放在同一坐标系中讲清楚——既给研究生可推导的模型，也给产业工程师可落地的实现要点。

素材版权与引用说明

本书部分章节在参考下列材料的基础上**编译、改写**而成，正文已尽量以教学叙述重写，并在相关处标注来源：

- Piya Kovintavewat 等，HDD 读写信道三卷本（Volume I–III）；
- 《Coding and Signal Processing for Magnetic Recording Systems》（CRC Press）；
- 《Hard Disk Drive Mechatronics and Control》（CRC Press）；
- 《Hard Disk Drive Servo Systems》（Springer）；
- OpenKnowledgeBase 收录的 HDD 领域论文与会议 digest。

上述材料的**原文版权归原作者与出版社所有**；本书中的图除特别注明外均为**原创重绘**，厂商与 IEEE 图按「改编自」标注。参考文献采用 GB/T 7714-2015 格式，正文引用与章末文献表一一对应。

本书结构

全书分为五编：总览与基础、读写信道与信号处理、机电控制与伺服、编码与信息论、整机与前沿，另有附录 A–D（数学工具、术语与符号、可复现仿真、工程实现要点）。各章遵循「直觉 → 模型 → 推导 → 仿真 → 工程要点」的教学链，实验代码见随书仓库 `code/`。

阅读建议

- 研究生读者：重点阅读各章的模型与推导，配合附录 A 与仿真实验；
- 产业工程师：重点阅读各章的「工程实现要点」与附录 D，可按需跳过冗长推导；
- 首次接触 HDD 的读者：先读第 1–3 章，再按兴趣选读后续编章。

本书仍在撰写中；章节内容、图件与代码会持续更新，欢迎通过 GitHub 仓库提出 issue 与建议。

第二部分

第二编读写信道与信号处理

第五章 记录物理、信道建模与读写过程

本文件为**样章骨架**：用于验证 ElegantBook 排版管线与图-代码-公式-引用链路；正文将按 `docs/plan/ch05-outline.md` 扩写。

本章导读

本章从记录物理出发，建立「写场—介质磁化—读回信号—信道模型」的完整链路，为第 6–8 章的均衡、检测与定时恢复提供信道假设。学习目标：

1. 能解释纵磁与垂直记录的写场、翻转参数与读出脉冲差异；
2. 能推导 Lorentz/Gaussian 孤立脉冲的 PW50 与频谱关系；
3. 能用 `ch05_pulse_shape` 复现图 5-5 并核验半宽；
4. 能说明介质噪声与 SNR 定义对 BER 仿真的影响。

5.1 引言

磁记录读回信号是「写场—介质—读头」共同作用的结果。理解记录物理，是把工程参数（写场梯度、介质矫顽力、头盘间距）映射到系统指标（PW50、SNR、BER）的前提。磁记录理论可参见[1] 与[2]。

5.1.1 直觉与现象

把磁头写场想象成一支笔：笔尖越尖、压力越集中，写出的「笔画」越窄；但介质颗粒的随机性会让笔画边缘出现锯齿，这就是噪声与抖动的来源。

5.2 孤立重放脉冲

纵向记录的孤立重放脉冲可用 Lorentz 模型近似（式 (5-1)），垂直记录则更接近 Gaussian 型。

$$V_{\mathrm{LMR}}(t) = \frac{1}{1 + (2t/PW_{50})^2} \tag{5-1}$$

其中 PW_{50} 为半高全宽。对式 (5-1) 做傅里叶变换，可得其幅度谱随空间频率指数衰减；这正是高密度下 ISI 与 SNR 恶化的物理根源。

图 5-1 由 `ch05_pulse_shape` 生成，读者可修改 `--pw50-list` 参数复现不同 PW50 下的曲线。

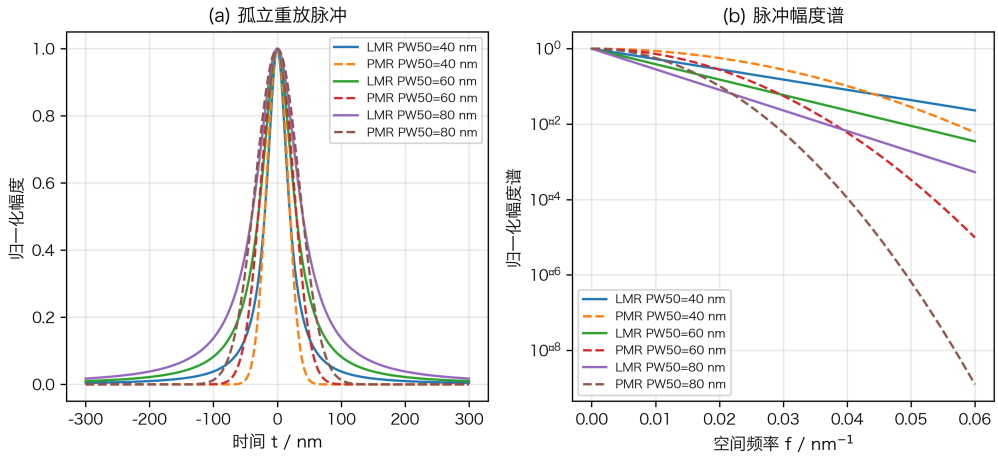


图 5-1: 纵向/垂直孤立重放脉冲及其幅度谱（PW50 依赖）

表 5-1: 记录方式对比

记录方式	脉冲模型	主导噪声	高密度特性
纵向（LMR）	Lorentz	翻转噪声/抖动	谱衰减慢，ISI 严重
垂直（PMR）	Gaussian	介质噪声/抖动	谱衰减快，但写场与介质要求更高

本章小结

本章建立了记录物理到信道模型的映射。下一章将在该信道模型上讨论均衡技术。

习题

1. **基础**：由式 (5-1) 推导半高全宽与峰值的关系。
2. **进阶**：比较 Lorentz 与 Gaussian 脉冲的频谱衰减斜率，说明其对检测器设计的影响。
3. **仿真**：运行 `ch05_pulse_shape`，改变 PW50 并报告图 5-1 的变化。

参考文献

[1] BERTRAM H N. Theory of Magnetic Recording[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

[2] WANG S X, TARATORIN A M. Magnetic Information Storage Technology[M]. San Diego: Academic Press, 1999.